

复习(review.cpp)

【问题描述】

一给你一个序列 A ， 维护两种操作：

1 l r: 询问对于 A 的子区间 $A[l, r]$ ， 满足“比之前所有数都大” 的数有多少个？ (第一个数默认算一个)

2 x y: 将 $A[x]$ 的值修改为 y 。

【输入格式】

第一行两个数 N, M ， 分别表示数列长度以及操作个数；

第二行有 N 个数， 表示这个序列；

接下来 M 行每行表示两种操作， 分别为

1 l r: 表示一个询问操作

2 x y: 表示一个修改操作

【输出格式】

对于每一个询问操作， 输出一个数表示答案

【输入样例】

```
5 3
1 2 3 4 5
1 1 5
2 1 5
1 1 5
```

【输出样例】

```
5
1
```

【样例解释】

【数据范围】

对于 20% 的数据， $N, M \leq 100$;

对于 40% 的数据， $N, M \leq 10000$;

对于额外 20% 的数据， 只有一个询问操作；

对于额外 20% 的数据， 没有修改操作；

对于 100% 的数据， $N, M \leq 2 \cdot 10^5$ 。

排队计划(queue.cpp)

【问题描述】

xxx 身为一名体育委员，需要给班上的所有同学排队，xxx 所在的班级有 n 名学生，每位同学的身高为 $h[i]$ ，上课铃打响后， n 名同学自左向右排成一列，第一名同学在最左端，最后一名同学在最右端。

我们定义队列的“不整齐度”为队列的逆序对总数，其中第 i 名同学相对于第 j 名同学构成逆序对当且仅当 $1 \leq i < j \leq n$ 时，有 $h[i] > h[j]$ 。

现在 xxx 将进行 m 次“放哨”操作，对于第 k 次放哨，他将选定一个位置 p ，然后令 $[p,n]$ 中身高小于等于同学 p 的同学全部出列(包括 p)如：

序列：160 163 164 161 167 160，

当 $p=2$ 时，出列同学为 163 161 160，用红色表示 160 **163** 164 **161** 167 **160**

当所有满足条件的同学都出列后，xxx 会把这些同学按从低到高重新排序，然后依次回到队列的空位中去。对于上面的例子，得到新序列为：

160 160 164 161 167 163

每次放哨结束后，xxx 都想知道队列的不整齐度，但是由于队伍过于庞大，并且 xxx 急着约会，所以这个任务都交给你了。

【输入格式】

第一行两个数 n 和 m ，分别表示人数和放哨操作数

第二行 n 个数依次表示每位同学的身高 $h[i]$

接下来 m 行，每行一个数 p ，表示选定的位置。

【输出格式】

输入共 $m+1$ 行第一行表示放哨操作执行前队列的不整齐度

后面 m 行表示每次放哨操作执行后队列的不整齐度。

【输入样例】

6 2

160 163 164 161 167 160

2

3

【输出样例】

6
3
1

【样例解释】

直径共两条， $3 \rightarrow 2$ 和 $3 \rightarrow 6$ ，这两条路径都经过边 $(3,1),(1,4)$

【数据范围】

对于 30%的数据， $n,m \leq 5000, h[i] \leq 10^9$;

对于额外 10%的数据，序列呈非递增排列;

对于额外 10%的数据，序列呈非递减排列;

对于额外 10%的数据，询问 p 非递增;

对于 100%的数据， $n,m \leq 500000, h[i] \leq 10^9$ 。

主席树(zxs.cpp)

【问题描述】

这是个非常经典的主席树入门题——静态区间第 k 小。

数据已经过加强，请使用主席树。同时请注意常数优化。

如题，给定 n 个整数构成的序列 a ，将对于指定的闭区间 $[l,r]$ 查询其区间内的第 k 小值。

【输入格式】

第一行包含两个整数，分别表示序列的长度 n 和查询的个数 mm 。

第二行包含 n 个整数，第 i 个整数表示序列的第 i 个元素 a_i 。

接下来 m 行每行包含三个整数 l,r,k ，表示查询区间 $[l,r]$ 内的第 k 小值。

【输出格式】

对于每次询问，输出一行一个整数表示答案。

【输入样例】

```
5 5
25957 6405 15770 26287 26465
2 2 1
3 4 1
4 5 1
1 2 2
4 4 1
```

【输出样例】

```
6405
15770
26287
25957
26287
```

【样例解释】

$n=5$ ，数列长度为 5，数列从第一项开始依次为 {25957,6405,15770,26287,26465}。

第一次查询为 [2,2] 区间内的第一小值，即为 6405。

第二次查询为 [3,4] 区间内的第一小值，即为 15770。

第三次查询为 [4,5] 区间内的第一小值，即为 26287。

第四次查询为 [1,2] 区间内的第二小值，即为 25957。

第五次查询为 [4,4] 区间内的第一小值，即为 26287。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ ， $a_i \leq 10^9$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ ， $1 \leq k \leq r - l + 1$ 。